

>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: 3TA <<<

=====

INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E
TRASFORMAZIONE MATRICIALE

=====

[OK] Trasformazione vettoriale completata.

Altitudine Media L/C: 0.8313

Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3']

=====

STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE

=====

Serie | Max Anno | Min Anno | Media | Mediana

CL	1.4229	1960	0.9903	1975	1.2124	1.2169
LC	1.0098	1975	0.7028	1960	0.8313	0.8218
S1A	0.1527	1960	0.0000	1975	0.0888	0.0935
S1B	0.2173	1960	0.0000	1975	0.1116	0.1138
N	2.7000	1964	1.1400	2025	1.6483	1.3850
S2	0.8421	2025	-0.2222	1964	0.3729	0.5163

=====

=====

FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1))

=====

[--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---]

Variabile: S1A

- Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente

>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: CS <<<

=====

INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E
TRASFORMAZIONE MATRICIALE

=====

[OK] Trasformazione vettoriale completata.

Altitudine Media L/C: 0.8400

Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3']

=====

STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE

=====

Serie | Max Anno | Min Anno | Media | Mediana

CL	1.4082	1960	0.9801	1975	1.1998	1.2043
LC	1.0203	1975	0.7101	1960	0.8400	0.8304
S1A	0.1535	1960	0.0000	1975	0.0892	0.0940
S1B	0.2162	1960	-0.0000	1975	0.1110	0.1132
N	2.7000	1964	1.1400	2025	1.6483	1.3850
S2	0.8421	2025	-0.2222	1964	0.3729	0.5163

=====

=====

FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1))

=====

[--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---]

Variabile: S1A

- Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente

- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.7253 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0363 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1A [1977-2018] L=42 Corr=0.8883 Score=3.3202 2. S1B [1978-2017] L=40 Corr=0.8520 Score=3.1430 3. S1A [1960-1976] L=17 Corr=-0.5168 Score=1.4641 4. S1B [1960-1977] L=18 Corr=-0.4980 Score=1.4394 [Test Johansen: S1A (1977-2018) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1A [1977-2018] =====	- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.7253 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0363 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1A [1977-2018] L=42 Corr=0.8883 Score=3.3202 2. S1B [1978-2017] L=40 Corr=0.8520 Score=3.1430 3. S1A [1960-1976] L=17 Corr=-0.5168 Score=1.4641 4. S1B [1960-1977] L=18 Corr=-0.4980 Score=1.4394 [Test Johansen: S1A (1977-2018) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1A [1977-2018] =====
---	---

===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 5.3449 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) ---] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.9906 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.9841 3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.5598 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.5509 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.8898 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1999.13 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1998.24 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 10.7 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 5.3187 [Tuo parametro k1: 5.3449] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.9789 (ovvero il 97.89%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.0789 4) p-value del parametro k2: 5.3344e-36 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 5,4491] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,56 ; 0,52 ; 0,56 ; 0,54 ; 0,59 Previsto ; 0,54 ; 0,56 ; 0,57 ; 0,48 ; 0,44 Errore % ; -2,14% ; 6,68% ; 1,74% ; -12,26% ; -25,53% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 5,5318]	===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 5.3174 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) ---] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.9905 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.9841 3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.5592 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.5503 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.8898 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1999.12 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1998.24 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 10.7 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 5.2913 [Tuo parametro k1: 5.3174] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.9789 (ovvero il 97.89%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.0789 4) p-value del parametro k2: 5.3344e-36 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 5,4210] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,56 ; 0,52 ; 0,56 ; 0,54 ; 0,59 Previsto ; 0,54 ; 0,56 ; 0,57 ; 0,48 ; 0,44 Errore % ; -2,14% ; 6,68% ; 1,74% ; -12,26% ; -25,53% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 5,5033]
--	--

Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,59 ; 0,67 ; 0,72 ; 0,76 ; 0,72 Previsto ; 0,45 ; 0,47 ; 0,61 ; 0,74 ; 0,71 Errore % ; -23,12% ; -29,01% ; -15,31% ; -3,03% ; -0,96% [Train 1977-1996 Multiplicatore k: 5,5854] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,71 ; 0,74 ; 0,71 ; 0,67 ; 0,68 Previsto ; 0,68 ; 0,73 ; 0,72 ; 0,79 ; 0,80 Errore % ; -3,48% ; -1,11% ; 2,33% ; 18,61% ; 18,06% [Train 1977-2001 Multiplicatore k: 5,5854] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,65 ; 0,63 ; 0,57 ; 0,58 ; 0,53 Previsto ; 0,76 ; 0,74 ; 0,75 ; 0,69 ; 0,65 Errore % ; 16,97% ; 18,65% ; 32,82% ; 19,04% ; 22,22% [Train 1977-2006 Multiplicatore k: 5,4492] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,51 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,48 Previsto ; 0,64 ; 0,59 ; 0,49 ; 0,51 ; 0,54 Errore % ; 25,35% ; 29,70% ; 7,79% ; 10,30% ; 13,31% [Train 1977-2011 Multiplicatore k: 5,3560] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,48 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,54 ; 0,54 Previsto ; 0,49 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,51 ; 0,55 Errore % ; 1,51% ; 0,21% ; 0,40% ; -6,78% ; 0,88% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1	Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,59 ; 0,67 ; 0,72 ; 0,76 ; 0,72 Previsto ; 0,45 ; 0,47 ; 0,61 ; 0,74 ; 0,71 Errore % ; -23,12% ; -29,01% ; -15,31% ; -3,03% ; -0,96% [Train 1977-1996 Multiplicatore k: 5,5566] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,71 ; 0,74 ; 0,71 ; 0,67 ; 0,68 Previsto ; 0,68 ; 0,73 ; 0,72 ; 0,79 ; 0,80 Errore % ; -3,48% ; -1,11% ; 2,33% ; 18,61% ; 18,06% [Train 1977-2001 Multiplicatore k: 5,5566] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,65 ; 0,63 ; 0,57 ; 0,58 ; 0,53 Previsto ; 0,76 ; 0,74 ; 0,75 ; 0,69 ; 0,65 Errore % ; 16,97% ; 18,65% ; 32,82% ; 19,04% ; 22,22% [Train 1977-2006 Multiplicatore k: 5,4211] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,51 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,48 Previsto ; 0,64 ; 0,59 ; 0,49 ; 0,51 ; 0,54 Errore % ; 25,35% ; 29,70% ; 7,79% ; 10,30% ; 13,30% [Train 1977-2011 Multiplicatore k: 5,3284] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,48 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,54 ; 0,54 Previsto ; 0,49 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,51 ; 0,55 Errore % ; 1,51% ; 0,21% ; 0,40% ; -6,78% ; 0,88% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1
---	---

- Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : -0.3160 ===== ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== <table><tr><td>Test statistic</td><td>Critical value</td><td>p-value</td><td>df</td></tr><tr><td>0.9035</td><td>9.488</td><td>0.924</td><td>4</td></tr></table> ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== <table><tr><td>Test statistic</td><td>Critical value</td><td>p-value</td><td>df</td></tr><tr><td>25.66</td><td>28.87</td><td>0.108</td><td>18</td></tr></table> ----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 5.7971 - Valore-p (p-value) : 0.3265 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante.	Test statistic	Critical value	p-value	df	0.9035	9.488	0.924	4	Test statistic	Critical value	p-value	df	25.66	28.87	0.108	18	- Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : -0.3160 ===== ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== <table><tr><td>Test statistic</td><td>Critical value</td><td>p-value</td><td>df</td></tr><tr><td>0.9035</td><td>9.488</td><td>0.924</td><td>4</td></tr></table> ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== <table><tr><td>Test statistic</td><td>Critical value</td><td>p-value</td><td>df</td></tr><tr><td>25.66</td><td>28.87</td><td>0.108</td><td>18</td></tr></table> ----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 5.7971 - Valore-p (p-value) : 0.3265 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante.	Test statistic	Critical value	p-value	df	0.9035	9.488	0.924	4	Test statistic	Critical value	p-value	df	25.66	28.87	0.108	18
Test statistic	Critical value	p-value	df																														
0.9035	9.488	0.924	4																														
Test statistic	Critical value	p-value	df																														
25.66	28.87	0.108	18																														
Test statistic	Critical value	p-value	df																														
0.9035	9.488	0.924	4																														
Test statistic	Critical value	p-value	df																														
25.66	28.87	0.108	18																														

=====

FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2)

=====

[Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025
 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977-2018): 42 | Righe
 Validazione (>=2018): 8
 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...]

[LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO
 INERZIALE]

Anno | S1 Reale | S1 Prev | Δ S1 (Err) || S2 Reale | S2 Prev | Δ S2 (Err)

2018	0.0907	0.0907	0.0000	0.6031	0.6031	0.0000
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<-- [VERTICE]

2019	0.0844	0.0946	-0.0102	0.6535	0.6224	0.0312
2020	0.0792	0.1002	-0.0210	0.6935	0.6589	0.0346
2021	0.0863	0.1056	-0.0193	0.6800	0.6862	-0.0062
2022	0.1058	0.1102	-0.0044	0.6935	0.7121	-0.0186
2023	0.1189	0.1141	0.0048	0.7500	0.7338	0.0162
2024	0.0969	0.1174	-0.0205	0.7797	0.7532	0.0264
2025	0.0864	0.1202	-0.0338	0.8421	0.7703	0.0718

=====

-> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice
 scarti calcolata.

FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE

=====

=====

[Test CUSUM di Stabilità dei Parametri]

- Statistica Max CUSUM Rilevata : 14.2103
 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.1431
 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici.

[Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2]

- Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.7091

=====

FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2)

=====

[Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025
 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977-2018): 42 | Righe
 Validazione (>=2018): 8
 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...]

[LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO
 INERZIALE]

Anno | S1 Reale | S1 Prev | Δ S1 (Err) || S2 Reale | S2 Prev | Δ S2 (Err)

2018	0.0912	0.0912	0.0000	0.6031	0.6031	0.0000
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<-- [VERTICE]

2019	0.0848	0.0950	-0.0102	0.6535	0.6224	0.0312
2020	0.0796	0.1008	-0.0211	0.6935	0.6589	0.0346
2021	0.0868	0.1062	-0.0194	0.6800	0.6862	-0.0062
2022	0.1063	0.1108	-0.0045	0.6935	0.7121	-0.0186
2023	0.1195	0.1147	0.0048	0.7500	0.7338	0.0162
2024	0.0974	0.1180	-0.0207	0.7797	0.7532	0.0264
2025	0.0869	0.1208	-0.0340	0.8421	0.7703	0.0718

=====

-> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice
 scarti calcolata.

FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE

=====

=====

[Test CUSUM di Stabilità dei Parametri]

- Statistica Max CUSUM Rilevata : 14.2109
 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.1431
 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici.

[Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2]

- Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.7054

- Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 8.1446 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.4020 , 0.9683] Varianza Interna: 0.156703 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [0.1346 , 0.9523] Varianza Interna: 0.049393 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2018] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2011-2018) : 1.1128 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [3TA] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====	- Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 8.1027 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.4020 , 0.9683] Varianza Interna: 0.156703 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [0.1346 , 0.9523] Varianza Interna: 0.049393 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2018] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2011-2018) : 1.1128 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [CS] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====
---	--